

Cuestión 4.2 · Multiplexor 4:1 y cronograma

Opción B · 2 puntos (a: 0,75 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un **multiplexor de 4 entradas** de datos (I0, I1, I2, I3) y dos de control (S0, S1, de menor a mayor peso). En los datos se conectan A, B, C, D y en el control las señales X (→S0) e Y (→S1).

a. Describa el funcionamiento de un multiplexor. (0,75)

b. Con A=0, B=1, C=1, D=0, complete el cronograma de la salida según X e Y, justificándolo. (1,25)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un multiplexor selecciona una de sus entradas de datos según el valor binario de las entradas de control y la lleva a la salida. Aquí el selector es **sel = 2·Y + X** (Y es el bit de mayor peso).

a) Funcionamiento del multiplexor

Un **multiplexor (MUX)** es un circuito **combinacional** con varias entradas de datos, unas entradas de **control (selección)** y una **única salida**. Según el valor binario de las entradas de control, conecta una (y solo una) de las entradas de datos a la salida. Con 2 líneas de control se seleccionan $2^2 = 4$ entradas.

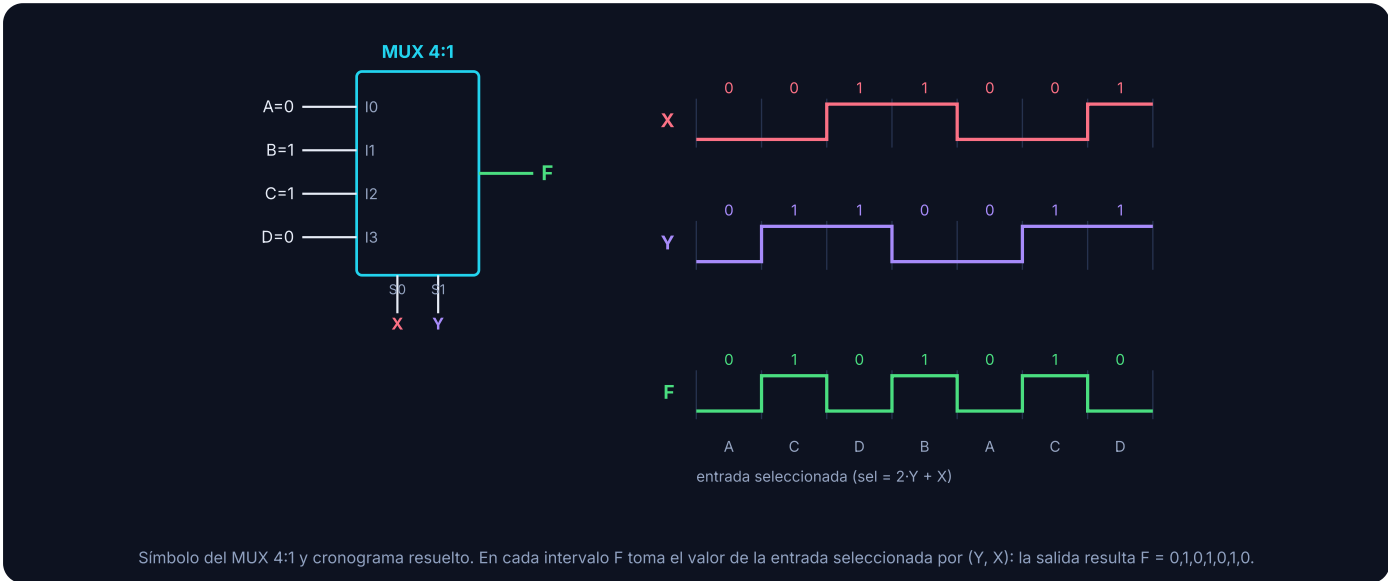
MUX: selecciona, mediante las señales de control, cuál de las entradas de datos aparece en su salida única.

b) Cronograma de la salida

Con X = S0 (peso 1) e Y = S1 (peso 2), la entrada seleccionada es **sel = 2·Y + X**:

Y X	sel	Entrada	Valor → F
0 0	0	I0 = A	0
0 1	1	I1 = B	1
1 0	2	I2 = C	1
1 1	3	I3 = D	0

Aplicando la tabla a los valores de X e Y de cada intervalo se obtiene la salida F:



F sigue la secuencia 0 · 1 · 0 · 1 · 0 · 1 · 0, tomando en cada tramo el valor de la entrada seleccionada (A, C, D, B, A, C, D respectivamente).